PYOGENIC COCCI – STAPHYLOCOCCUS

المكورات القيحية – المكورات العنقودية

Prof. Dr. Kareem Thamir Al-Kaabi – Department of Microbiology – College of Medicine
أ.د. كريم ثامر الكعبي – قسم الأحياء الدقيقة – كلية الطب

1. PYOGENIC COCCI AND CLASSIFICATION | المكورات القيحية والتصنيف

Objectives and pyogenic cocci | الأهداف والمكورات القيحية

Objectives: describe the **morphology and classification** of Staphylococcus; explain the **pathogenic mechanisms and virulence factors**; identify common **diseases**; understand **laboratory diagnosis and treatment**; discuss **antimicrobial resistance and prevention**.

الأهداف: وصف **شكل المكورات العنقودية وتصنيفها**؛ وشرح **آليات الإمراض وعوامل الضراوة**؛ وتعرّف **الأمراض** الشائعة؛ وفهم **التشخيص المخبري والعلاج**؛ ومناقشة **المقاومة للمضادات الميكروبية والوقاية**.

- **Pyogenic** means **"pus-forming"** and **cocci** means **"spherical bacteria"**; the pathogenic cocci are called pyogenic because of their ability to form **pus (suppuration)**.

قيحي تعني **"مكوّن للقيح"** و**المكورات** تعني **"جراثيم كروية"**؛ وتسمى المكورات الممرضة قيحية لقدرتها على تكوين **القيح (النقيّح)**.

Genus الجنس	Gram reaction تفاعل غرام
Staphylococcus المكورات العنقودية	Gram positive إيجابية الغرام
Streptococcus العقديات	Gram positive إيجابية الغرام
Neisseria النيسرية	Gram negative سلبية الغرام

Staphylococci and their species | المكورات العنقودية وأنواعها

- Staphylococci are often **opportunistic pathogens**: **Gram-positive spherical cocci in clusters resembling grapes**; **facultative anaerobes**, **catalase-positive**, commonly found on the **skin and mucous membranes**.

المكورات العنقودية غالباً **ممرضات انتهازية**: **مكورات كروية إيجابية الغرام في عناقيد تشبه العنب**؛ و**لاهوائية اختيارية** و**إيجابية الكاتالاز**، وتوجد عادةً على **الجلد والأغشية المخاطية**.

- The genus has **at least 40 species**; the most important are **Staphylococcus aureus** (the most pathogenic), **S. epidermidis** and **S. saprophyticus**. Staphylococci **rapidly develop resistance** to many antimicrobial agents.

للجنس **40 نوعاً على الأقل**؛ وأهمها **المكورة العنقودية الذهبية** (الأكثر إمراضاً) و**المكورة العنقودية البشروية** و**المكورة العنقودية الرمامية**. وتكتسب المكورات العنقودية **المقاومة بسرعة** لكثير من المضادات الميكروبية.

- **S. aureus** is **coagulase-positive**, which differentiates it from the **coagulase-negative** staphylococci (normal flora that sometimes cause infection).

المكورة الذهبية إيجابية الكواغيولاز، وهذا يميزها عن المكورات العنقودية **سلبية الكواغيولاز** (وهي من الفلورا الطبيعية وتسبب العدوى أحياناً).

- Coagulase-negative staphylococci are associated with **implanted devices** (joint prostheses, shunts, intravascular catheters), especially in the **very young, old and immunocompromised**; about **75%** of these infections are caused by coagulase-negative staphylococci such as **S. epidermidis**.

ترتبط سلبية الكواغيولاز بـ**الأجهزة المزروعة** (مفاصل صنعية وتحويلات وقثاطر وعائية)، خصوصاً عند **الصغار جداً والمسنين وناقصي المناعة**؛ ونحو **75%** من هذه العدوى تسببها المكورات سلبية الكواغيولاز مثل **المكورة البشروية**.

- **S. saprophyticus** is a common cause of **urinary tract infections in young women**.

المكورة الرمامية سبب شائع لـ**التهاب السبيل البولي عند الشابات**.

2. MORPHOLOGY, CULTURE AND GROWTH | الشكل والزرع والنمو

Morphology and culture | الشكل والزرع

- **Typical organism:** spherical cells about **1 µm** in diameter in **irregular clusters** (also single cocci, pairs and tetrads); **non-motile** and **do not form spores**.

الكائن النموذجي: خلايا كروية قطرها نحو **1 ميكرون** في **عناقيد غير منتظمة** (وأيضاً مكورات مفردة وأزواج ورباعيات)؛ **غير متحركة** و**لا تكوّن أبواغاً**.

- **Culture:** they grow on most media under **aerobic or microaerophilic** conditions, **rapidly at 37 °C**, and form **pigments at room temperature (20–25 °C)**.

  الزرع: تنمو على معظم الأوساط في شروط **هوائية أو لاهوائية جزئياً**، و**بسرعة على 37 °C**، وتكوّن **أصبغة على حرارة الغرفة (من 20 إلى 25 °C)**.

- **Growth characteristics:** they produce **catalase** (differentiating them from streptococci) and are **resistant to drying, heat (50 °C for 30 minutes) and 9% NaCl**.

  خصائص النمو: تنتج **الكاتالاز** (مما يميزها عن العقديات) وتقاوم **الجفاف والحرارة (50 °C مدة 30 دقيقة) وكلوريد الصوديوم 9%**.

Species / medium النوع / الوسط	Colony المستعمرة
S. aureus on blood agar **المكورة الذهبية** على أغار الدم	**Beta-hemolytic** colonies مستعمرات **انحلال دموي بيتا**
S. aureus on nutrient agar **المكورة الذهبية** على أغار المغذيات	**Golden-yellow** colonies مستعمرات **صفراء ذهبية**
S. epidermidis on nutrient agar **المكورة البشروية** على أغار المغذيات	**White** colonies مستعمرات **بيضاء**

3. ANTIGENIC STRUCTURE | البنية المستضدية

Antigenic components | المكونات المستضدية

- **Protein A:** a cell wall component of S. aureus and an important **virulence factor**; it **binds the Fc portion of IgG** and **inhibits phagocytosis**.

  البروتين A: مكوّن من جدار خلية المكورة الذهبية وعامل **ضراوة** مهم؛ **يرتبط بجزء Fc من الغلوبولين IgG** و**يثبّط البلعمة**.

- **Teichoic acids:** polymers of **glycerol or ribitol phosphate** linked to the peptidoglycan; they can be **antigenic**.

  أحماض التيكويك: بوليميرات من **فوسفات الغليسرول أو الريبيتول** مرتبطة بالببتيدوغليكان؛ وقد تكون **مستضدية**.

- **Polysaccharide capsule: inhibits phagocytosis** by polymorphonuclear leukocytes unless specific antibodies are present.

  المحفظة السكرية: تثبّط البلعمة بالكريات المتعددة النوى ما لم توجد أضداد نوعية.

- **Surface receptors for bacteriophages** permit **"phage typing"** of strains for epidemiologic surveys; **peptidoglycan** is also antigenic.

  المستقبلات السطحية للعاثيات تتيح **"التنميط العاثي"** للسلالات في المسوح الوبائية؛ و**الببتيدوغليكان** أيضاً مستضدي.

4. ENZYMES AND TOXINS | الإنزيمات والذيفانات

Enzymes | الإنزيمات

- **Catalase:** converts **hydrogen peroxide into water and oxygen** ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$); staphylococci are **positive** and streptococci **negative**.

  الكاتالاز: يحول **فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين**؛ والمكورات العنقودية **إيجابية** والعقديات **سلبية**.

- **Coagulase and clumping factor:** S. aureus produces **coagulase**, an enzyme-like protein that **clots oxalated or citrated (rabbit or human) plasma** by converting **fibrinogen to a fibrin clot**.

  الكواغيولاز وعامل التكتل: تنتج المكورة الذهبية **الكواغيولاز** وهو بروتين شبيه بالإنزيم **يخثّر بلازما مؤكسلة أو مستردة (أرنب أو إنسان)** بتحويل **الفيبرينوجين إلى خثرة فيبرين**.

- **Other enzymes: hyaluronidase** (spreading factor); **staphylokinase** (fibrinolysis); **lipase** and **β-lactamase**; **proteinases**.

  إنزيمات أخرى: الهيالورونيداز (عامل الانتشار)؛ و**ستافيلوكيناز** (حلّ الفيبرين)؛ و**الليباز** و**البيتالاكتاماز**؛ و**البروتينازات**.

Exotoxins | الذيفانات الخارجية

- **Hemolysins:** at least four types (**alpha, beta, gamma, delta**) that lyse red blood cells. **Leukocidin** kills white blood cells; **Panton-Valentine leukocidin** is a **pore-forming** toxin that kills human and rabbit WBCs.

  الحالّات للدم: أربعة أنواع على الأقل (**ألفا وبيتا وغاما ودلتا**) تحلّ الكريات الحمراء. و**الليوكوسيدين** يقتل الكريات البيضاء؛ و**ليوكوسيدين بانتون-فالنتين** ذيفان **مكوّن للمسام** يقتل الكريات البيضاء البشرية والأرنبية.

- **Exfoliative toxins:** two distinct epidermolytic proteins of the same molecular weight causing **desquamation (staphylococcal scalded skin syndrome)**; they are **superantigens**.

  الذيفانات المقشّرة: بروتينان متميزان مفككان للبشرة بالوزن الجزيئي نفسه يسببان **التقشر (متلازمة الجلد المسلوق العنقودية)**؛ وهما **مستضدان فائقان**.

- **Toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1)**, the same as **enterotoxin F**, is a **superantigen** associated with **fever, shock and multi-system involvement**, including a **desquamative skin rash**.

  ذيفان متلازمة الصدمة السمية 1 (TSST-1) وهو نفسه **الذيفان المعوي F**، **مستضد فائق** يرتبط بـ**الحمى والصدمة وإصابة أجهزة متعددة** مع **طفح جلدي مقشّر**.

- **Enterotoxins** are **heat-stable** and **resistant to gut enzymes**; important causes of **food poisoning**: ingestion of **25 µg of enterotoxin B** causes **vomiting and diarrhea**; the emetic effect probably results from stimulation of the **vomiting center**; **short incubation period (1–8 hours)**.

  الذيفانات المعوية ثابتة حرارياً ومقاومة لإنزيمات الأمعاء؛ وهي سبب مهم **للتسمم الغذائي**: تناول **25 ميكروغراماً من الذيفان المعوي B** يسبب **التقيؤ والإسهال**؛ ويرجح أن التأثير المقيئ ينتج عن تنبيه **مركز التقيؤ**؛ و**فترة الحضانة قصيرة (من 1 إلى 8 ساعات)**.

5. PATHOGENESIS AND CLINICAL FINDINGS | الإمراضية والموجودات السريرية

Pathogenesis | الإمراضية

- Staphylococci (e.g. **S. epidermidis**) are members of the **normal flora** of the skin and the respiratory and gastrointestinal tracts; **nasal carriage of S. aureus** occurs in **20–50%** of humans.

  المكورات العنقودية (مثل **المكورة البشروية**) من **الفلورا الطبيعية** للجلد والسبيلين التنفسي والهضمي؛ و**حمل المكورة الذهبية في الأنف** يحدث عند **من 20 إلى 50%** من البشر.

- The pathogenic capacity of a strain is the **combined effect of extracellular enzymes and toxins** with its **invasive properties**. **Pathogenic invasive S. aureus** produces **coagulase**, tends to produce a **yellow pigment** and is **hemolytic**; **non-pathogenic, non-invasive** staphylococci such as **S. epidermidis** are **coagulase-negative** and **non-hemolytic**.

  القدرة الممرضة للسلالة هي **الأثر المشترك للإنزيمات والذيفانات خارج الخلوية** مع **خصائصها الغازية**. و**المكورة الذهبية الغازية الممرضة** تنتج **الكواغيولاز** وتميل إلى إنتاج **صباغ أصفر** و**تحلّ الدم**؛ أما المكورات **غير الممرضة وغير الغازية** مثل **المكورة البشروية** فهي **سلبية الكواغيولاز** و**لا تحلّ الدم**.

Clinical findings of S. aureus | الموجودات السريرية للمكورة الذهبية

Pyogenic infections العدوى القيحية	Toxin-mediated infections العدوى بوساطة الذيفانات
Localized lesions: boils, abscesses, carbuncles, furuncles, impetigo; **post-surgical wound infections**; **osteomyelitis**; **pulmonary infection**; **endocarditis** **آفات موضعية:** دمامل وخراجات وجمرات وبثور وقوباء؛ و**عدوى جروح ما بعد الجراحة**؛ و**التهاب العظم والنقي**؛ و**عدوى رئوية**؛ و**التهاب الشغاف**	**Food poisoning** due to enterotoxin; **toxic shock syndrome**; **scalded skin syndrome** **التسمم الغذائي** بسبب الذيفان المعوي؛ و**متلازمة الصدمة السمية**؛ و**متلازمة الجلد المسلوق**

6. LABORATORY DIAGNOSIS | التشخيص المخبري

Specimen, smear and culture | العينة والمسحة والزرع

- **Specimen** depends on the infection: **surface swab, pus, blood, tracheal aspirate, CSF**. A **Gram-stained smear** cannot differentiate S. aureus from S. epidermidis.

  تعتمد **العينة** على العدوى: **مسحة سطحية أو قيح أو دم أو رشافة رغامية أو سائل دماغي شوكي**. ولا تميّز **مسحة غرام** المكورة الذهبية عن البشروية.

- **Blood agar:** S. aureus gives **golden-yellow beta-hemolytic** colonies (best seen on sheep or rabbit blood agar); coagulase-negative staphylococci give **white, non-hemolytic** colonies, and are distinguished by **novobiocin**: **S. epidermidis is sensitive**, **S. saprophyticus is resistant**.

  أغار الدم: تعطي المكورة الذهبية مستعمرات **صفراء ذهبية بيتا الانحلال** (تُرى أفضل على أغار دم الغنم أو الأرنب)؛ وتعطي سلبية الكواغيولاز مستعمرات **بيضاء غير حالّة**، وتُميَّز بـ**النوفوبيوسين**: **البشروية حساسة** و**الرمامية مقاومة**.

- **7.5% NaCl medium:** the salt inhibits most other normal flora but not S. aureus. **Mannitol salt agar** is a **selective and indicator medium**: nutrient agar with **1% mannitol, 7.5% NaCl and phenol red**; **S. aureus ferments mannitol and forms yellow (golden) colonies**, while S. epidermidis forms **white** colonies.

  وسط ملح 7.5%: يثبط الملح معظم الفلورا الطبيعية الأخرى لكن لا يثبط المكورة الذهبية. و**أغار المانيتول الملحي** وسط **انتقائي وكاشف**: أغار مغذٍّ مع **1% مانيتول** و**7.5% كلوريد الصوديوم** و**أحمر الفينول**؛ و**تخمّر المكورة الذهبية المانيتول وتكوّن مستعمرات صفراء**، بينما تكوّن البشروية مستعمرات **بيضاء**.

Biochemical and other tests | الاختبارات الكيميائية الحيوية وغيرها

- **Catalase test:** a drop of **3% hydrogen peroxide** is placed on a slide and a small amount of growth is added; **bubbles (release of oxygen)** indicate a positive test.

  اختبار الكاتالاز: تُوضع قطرة من **فوق أكسيد الهيدروجين 3%** على شريحة ويُضاف قليل من النمو؛ وتدل **الفقاعات (انطلاق الأكسجين)** على اختبار إيجابي.

> The slide states that the catalase test detects “cytochrome oxidase”; this is an error, as the test detects **catalase**.
>
> تذكر الشريحة أن اختبار الكاتالاز يكشف “أوكسيداز السيتوكروم”؛ وهذا خطأ لأن الاختبار يكشف **الكاتالاز**.

- **Coagulase test: citrated rabbit or human plasma diluted 1:5** is mixed with an equal volume of broth culture or colony growth and incubated at **37 °C**, with a **control** of plasma plus sterile broth; a **clot within 1–4 hours** is **positive**, and coagulase-positive staphylococci are considered

pathogenic for humans.

اختبار الكواغيولاز: تُمزج **بلازما أرنب أو إنسان مستردة مخففة 1:5** بحجم مساوٍ من مزرعة مرقية أو نمو المستعمرات وتُحضَّن على **C° 37** مع **شاهد** من البلازما والمرق المعقم؛ و**الخثرة خلال من 1 إلى 4 ساعات** تعني **إيجابياً**، وتُعد المكورات إيجابية الكواغيولاز **ممرضة للإنسان**.

- **Susceptibility testing: broth microdilution or disk diffusion**; most S. aureus strains are **penicillin resistant** through **β-lactamase (penicillinase)**. **MRSA** is transmitted from person to person, especially in hospitals.

اختبار الحساسية: التمديد الدقيق في المرق أو الانتشار من الأقراص؛ ومعظم سلالات المكورة الذهبية **مقاومة للبنسلين** بإنتاج **البيتالاكتاماز (البنسليناز)**. وتنتقل **المكورة المقاومة للميثيسيلين** من شخص إلى آخر، خصوصاً في المستشفيات.

- **Phage typing** is used in epidemiology to determine whether infection is transmitted from the **hospital or the community**. **Serology** is not useful in diagnosis except in **osteomyelitis and endocarditis**.

يُستعمل **التنميط العاثي** في الوبائيات لتحديد انتقال العدوى من **المستشفى أو المجتمع**. و**المصلية** غير مفيدة في التشخيص إلا في **التهاب العظم والنقي والتهاب الشغاف**.

7. TREATMENT, EPIDEMIOLOGY AND CONTROL | العلاج والوبائيات والمكافحة

Treatment and control | العلاج والمكافحة

- **Staphylococcal gastroenteritis is self-limiting. Nafcillin or cloxacillin** are drugs of choice because of widespread resistance; **MRSA** is treated with **vancomycin**.

التهاب المعدة والأمعاء العنقودي محدود ذاتياً. والنافسيلين أو الكلوكساسيلين دواءا الاختيار بسبب المقاومة الواسعة؛ و**المكورة المقاومة للميثيسيلين** تُعالج بـ**الفانكومايسين**.

- **Sources:** shedding **human lesions**, **fomites** contaminated by them, and the human **respiratory tract and skin**; **contact spread in hospitals**, where many staff and patients carry resistant staphylococci in the nose; **chronic nasal carriage** increases the risk of S. aureus infection.

المصادر: الآفات البشرية المفرزة و**الأدوات الملوثة** بها و**السبيل التنفسي والجلد** عند الإنسان؛ و**الانتشار بالتماس في المستشفيات** حيث يحمل كثير من العاملين والمرضى مكورات عنقودية مقاومة في الأنف؛ و**الحمل الأنفي المزمن** يزيد خطر العدوى بالمكورة الذهبية.

> **Summary:** S. aureus is a major human pathogen with multiple virulence factors and toxins; it causes a wide range of infections; diagnosis relies on **culture and biochemical tests**; **resistance is a growing concern**; prevention focuses on **hygiene and infection control**.
>
> **الخلاصة:** المكورة الذهبية ممرض بشري رئيسي ذو عوامل ضراوة وذيفانات متعددة؛ وتسبب طيفاً واسعاً من العدوى؛ ويعتمد التشخيص على **الزرع والاختبارات الكيميائية الحيوية**؛ و**المقاومة مصدر قلق متزايد**؛ وتركز الوقاية على **النظافة ومكافحة العدوى**.